Utile agli esercizi

MOMENTO DI UN VETTORE (es. di una forza) RISPETTO A UN POLO Ω: $\underline{M}_\Omega = \Omega P \wedge \underline{v}$

con $\underline{v}$ vettore, non velocità

INERZIA)

matrice d'inerzia : $\underset{\sim}{\sigma}_\Omega = \begin{bmatrix} I_{x_1} & I_{x_1x_2} & I_{x_2x_3} \\ I_{x_2x_1} & I_{x_2} & I_{x_2x_3} \\ I_{x_3x_1} & I_{x_3x_2} & I_{x_3} \end{bmatrix}$ con $x_1\,x_2\,x_3$ assi (spesso sono x,y,z)

$I_x = \int (y^2+z^2)\,dm$

$I_{xy} = -\int (xy)\,dm$

$\sigma = \dfrac{m_{TOT}}{A}$ $\llcorner$ o V o L

$dm = \dfrac{\sigma}{dA}$ — $dx\,dy$

$\llcorner$ o dV o dL

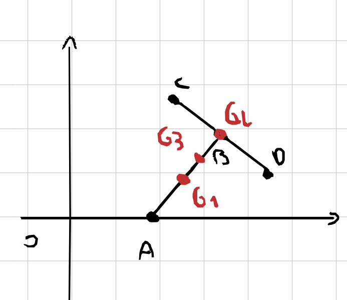
$dx\,dy\,dz$ $\lrcorner$ $\llcorner$ dx o dy o dz

I di un sistema rispetto a un punto Ω : $I_\Omega^{AB} + I_\Omega^{BC} + \dots$ (es. un sistema di aste)

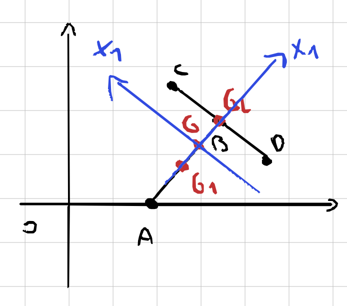
matrice d'inerzia per corpi piani : per corpi piani z è A.P.I. $\Rightarrow I_{x_3} = I_{x_1} + I_{x_2}$

matrice d'inerzia baricentrale : $\underset{\sim}{\sigma}_G$ con assi $x_G\,y_G\,z_G$ arbitrari

Es: matrice d'inerzia baricentrale di questo sistema:



scelgo astutamente x_{1G} e x_{2G} lungo le aste



$I_{Gx_1} = I_{Gx_1}^{AB} + I_{Gx_1}^{CD}$

$I_{Gx_1}^{AB} = 0$ perché x_1 attraversa AB → no inerzia

$I_{Gx_1}^{BC} = I_{G_2}^{BC} = \frac{1}{12} \cdot m \cdot R^2$ perché x_1 passa per G_2

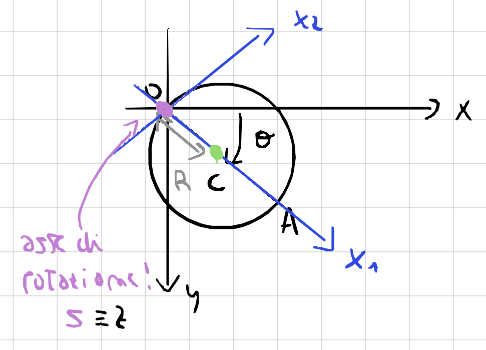
$I_{Gx_2}^{AB} = I_{G_1}^{AB}$ + H.S. perché I asse perpendicolare per il proprio baricentro + distanza.

E si continua così per I_{Gx_2}, poi $I_{Gx_3} = I_{Gx_1} + I_{Gx_2}$.

Valori utili tabella d'inerzia:

FIGURA	PER ASSE ⊥ AL BARICENTRO	
Asta	$\frac{1}{12} mR^2$	asse ⊥ asta pass. per il bordo : $\frac{1}{3} mR^2$
Circonferenza	mR^2	asse pass. per un diametro : $\frac{1}{2} mR^2$
Cerchio	$\frac{1}{2} mR^2$	asse pass. per un diametro : $\frac{1}{4} mR^2$
Corona circolare	$\frac{1}{2} m(r^2+R^2)$	asse pass. per un diametro : $\frac{1}{4} m(r^2+R^2)$

La costruzione fatta per la matrice baricentrale si fa per qualsiasi polo, es:



Nota: i termini deviatorici di una matrice sono tutti 0 quando gli assi che sono considerati sono tutti A.P.I.

GRANDEZZE)

Quantità di moto

$\underline{Q} = m_{TOT} \cdot \underline{v}_G$ $\qquad \dot{\underline{Q}} = \dfrac{d\theta}{dt} \cdot \dfrac{d}{d\theta}(\underline{Q}) = \dot{\theta} \cdot \dfrac{d}{d\theta}(\underline{Q})$

I t. König

Energia cinetica:

- moto qualsiasi: $T = T^{(G)} + \frac{1}{2} m_{TOT} |\underline{v}_G|^2$ $\qquad T^{(G)} = \frac{1}{2} \underline{\omega} \cdot \underset{\sim}{\sigma}_G \underline{\omega}$
- moto rigido traslatorio : $T = \frac{1}{2} m_{TOT} |\underline{v}_G|^2$
- moto rigido rotatorio : $T = \frac{1}{2} \omega^2 I_s$ nella maggior parte dei casi $\omega = \dot{\theta}\hat{k}$
- caso disco che gira : $T = T^{(G)} + \frac{1}{2} m_{TOT} |\underline{v}_G|^2$ $\quad T^{(G)} = \frac{1}{2} \underline{\omega}^2 I_s$ dove ω va trovato risolvendo $\underline{v}_C = \underbrace{\underline{v}_K}_{0} + \underline{\omega} \wedge KG$ con K punto di contatto

$\llcorner$ 0 nel rotolamento puro

I_s è I_{zG}

(ω è, per figure piane, $<0, 0, \omega>$)

Momento angolare / della quantità di moto (PER MOTI RIGIDI):

- moto qualsiasi: $\underline{K}_\Omega = K_G^{(G)} + \Omega G \wedge m_{TOT} \underline{v}_G$
- moto traslatorio: $\Omega G \wedge m_{TOT} \underline{v}_G$

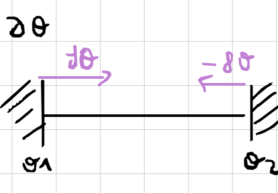
$\underline{K}_G^{(G)} = \underset{\sim}{\sigma}_G \underline{\omega}$ ⟶ per corpi piani: $\underline{K}_G^{(G)} = I_{zG} \underline{\omega}$ $\quad z_G$ asse ⊥ al piano e passante per G

POSIZIONI DI EQUILIBRIO) (occhio al dominio quando fai tipo $\theta_2 = \theta_1 + \pi$ o $\theta_1 = \dots + 2k\pi$)

PLV) $\dfrac{\partial U_{TOT}}{\partial \theta}$ — per posizioni ordinarie $\dfrac{\partial U_{TOT}}{\partial \theta} = 0$

$\llcorner$ per posizioni di confine

$\left.\dfrac{\partial U_{TOT}}{\partial \theta}\right|_{\theta^*} \cdot \delta\theta \leq 0$



Nota: un momento non rientra nei potenziali a quanto pare

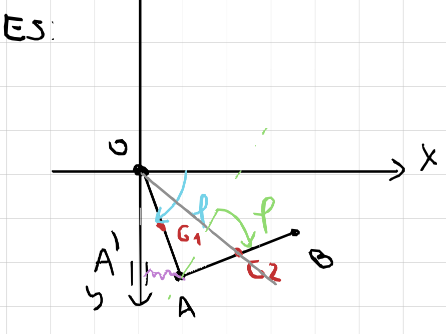
Eq. CARDINALI)

- ① $\underline{R}^{(e)} = 0$ Es. forza peso $\Rightarrow \underline{R}^{(e)} = \underline{P} + \underline{\phi}_G$ con $\underline{P} = <0, -mg, 0>$

Se il baricentro non appartiene al corpo o si vuole fare per componenti, $\underline{R}^{(e)} = \underline{P}^{AB} + \underline{\phi}_A + \underline{P}^{BC} + \underline{\phi}_B$ con $\underline{P}^{AB} = <0, -m_{AB}\, g, 0>$ e stessa cosa per $\underline{P}^{BC}$. Raggruppando $\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$ e $\hat{k}$ si ricavano le reazioni vincolari

Nota: le ϕ sono dei soli punti vincolati. $\longrightarrow \underline{\phi}_O = \phi_x \hat{\imath} + \phi_y \hat{\jmath}$

Es:



$\underline{R}^{(e)} = \underline{P} + \underline{\phi}_O + \underline{F}_e$

$\underline{\phi}_O$ vincolo $\Rightarrow$ solo O esercita una reazione vincolare

in questo caso $\underline{P} = -m_{TOT}\, g$

- ② $\underline{M}_\Omega^{(e)} = \underline{0}$ $\qquad \underline{M}_\Omega^{(e)} = \Omega P \wedge \underline{v}$

vettore

punto di applicazione della forza

Es. nell'esempio primo, si sceglie O come polo

$\Rightarrow \underline{M}_O^{(e)} = OG_{AB} \wedge \underline{P}^{AB} + OG_{OA} \wedge \underline{P}^{OA} + OO \wedge \phi_O + OA \wedge \underline{F}_E$

A punto di applicazione della forza elastica

Si sceglie sempre un polo astuto, per conveniente/chissà spesso si sceglie G, in generale si sceglie il polo attorno a cui avviene la rotazione. Anche qui poi si raggruppano $\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$ e $\hat{k}$ e si ricavano delle equazioni.

$\hookrightarrow$ La II eq ha spesso forma $(\dots)\phi_{Kx} - (\dots)\phi_{Ky} + \dots = 0$

EQUAZIONI CARDINALI DELLA DINAMICA)

① $\underline{R}^{(e)} = \dot{\underline{Q}}$ $\qquad$ ② $\underline{M}_\Omega^{(e)} = \dot{\underline{K}}_\Omega + \underline{v}_\Omega \wedge \overbrace{m_{TOT}\, \underline{v}_G}^{\underline{Q}}$ in cui ovviamente il polo Ω scelto è lo stesso sia per $\underline{M}$ sia per $\underline{K}$

NON È $\underline{K}_\Omega^{(e)}$, non ci va $^{(e)}$

EQUAZIONI DEL MOTO DI LAGRANGE : non presenta $\dot{\theta}$ e $\ddot{\theta}$

$\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = 0$ $\qquad \mathcal{L} = T + U_{TOT}$

$\llcorner$ Ha la forma $(\dots)\dot{\theta}^2$

STUDIO DELLA STABILITÀ : (schema)

$\dfrac{\partial^2 U_{TOT}}{\partial \theta^2}$ $\qquad$ sia θ^* una posizione di equilibrio

$\left.\dfrac{\partial^2 U_{TOT}}{\partial \theta^2}\right|_{\theta^*}$
- $> 0 \Rightarrow$ minimo relativo $\Rightarrow \theta^*$ instabile
- $< 0 \Rightarrow$ massimo relativo $\Rightarrow \theta^*$ stabile
- $= 0$ ⟶ continuo a derivare
  - Se la prima derivata $\neq 0$ è di ordine dispari $\Rightarrow \theta^*$ instabile
  - Se la prima derivata $\neq 0$ è di ordine pari
    - $> 0 \Rightarrow$ minimo $\Rightarrow \theta^*$ instabile
    - $< 0 \Rightarrow$ massimo $\Rightarrow \theta^*$ stabile

Ricorda: dominio dell'arcsin $\in [-1, 1]$ in -1 vale $-\frac{\pi}{2}$, in 1 vale $\frac{\pi}{2}$

EQUAZIONI DELLE PICCOLE OSCILLAZIONI)

Scelta una posizione stabile θ^* (magari la più piccola tra quelle trovate), l'equazione delle piccole oscillazioni è data da $\ddot{z} = \dfrac{H^* z}{a^*}$

con $z = (\theta - \theta^*)$ $\quad \ddot{z} = \ddot{\theta}$ $\quad H^* = \left.\dfrac{\partial^2 U_{TOT}}{\partial \theta^2}\right|_{\theta^*}$

a si ottiene dalla espressione dell'energia cinetica: $\mathcal{L} = T + U$

$(\dots) \cdot \dot{\theta}^2$

$\hookrightarrow = \frac{1}{2} \cdot \underbrace{2(\dots)}_{a} \dot{\theta}^2$

sostituisci θ^* al posto di θ → hai ottenuto a^*